331CC

# Limbaje Formale și Automate - Seminarul 1

## 1. Elemente de teoria limbajelor

- Alfabet - mulțime finită nevidă (elementele se numesc simboluri/litere) notată cu $\Sigma$

- Șir - secvență finită de zero sau mai multe simboluri ale unui alfabet $\Sigma$

Obs: șirul fără niciun simbol se notează cu $\varepsilon$ (șirul vid) sau $\lambda$.

- $\Sigma^*$ = mulțimea tuturor șirurilor peste $\Sigma$

Exemple: $\Sigma = \{a, b\}$ $\Sigma^* = \{a, b\}^*$ $\Sigma^+ = \Sigma^* \setminus \{\varepsilon\}$

$L_1 = \{ w \in \{a,b\}^* \}$ $L_2 = \{a^n \mid n > 0\}$

$L_3 = \{w \in \{a,b\}^* \mid \#(w) \text{ este pară}\}$

$\#(w)$ sau $|w|$ reprezintă lungimea șirului $w$

$L_1, L_2, L_3$ - limbaje

Obs: Vom defini limbajele punând în evidență structura șirurilor din limbaj.

## 2. Gramatici

O gramatică G este un tuplu $G = (N, \Sigma, P, S)$ unde:

- $N$ este o mulțime finită de simboluri (mulțimea simb. neterminali);

- $\Sigma$ este o mulțime finită de simboluri (mulțimea simb. terminali) ce mai este numită și alfabetul gramaticii;

– $P$ este o submulțime finită a mulțimii $(N \cup \Sigma)^* N (N \cup \Sigma)^* \times (N \cup \Sigma)^*$ și este numită mulțimea regulilor de producție.

$p \in P$, $p$ = producție și $p = (\alpha, \beta)$ pentru care

$\alpha \to \beta$

$\alpha \in (N \cup \Sigma)^* N (N \cup \Sigma)^*$

$\beta \in (N \cup \Sigma)^*$

– $S$ se numește simbolul de start al gramaticii și $S \in N$.

Obs: $N \cap \Sigma = \phi$

3. Relația de derivare (notată cu $\Rightarrow$)

$w_1 \Rightarrow w_2$ dacă $\begin{cases} w_1 = u_1 \alpha u_2 \\ w_2 = u_1 \beta u_2 \\ \alpha \to \beta \text{ (regulă de producție)} \end{cases}$

Relație de derivare în $k$ pași: $\Rightarrow^k$

Limbajul generat de gramatica $G$:

$L(G) = \{ w \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow^+ w \}$

Exerciții

1) $L_1 = \{ a^n \mid n \geq 1 \} = \{ a, aa, aaa, \dots \}$

Vom avea 2 cazuri:

$a^n = \begin{cases} a, & \text{pt } n = 1 \\ a\, a^{n-1}, & \text{pt } n > 1 \end{cases}$

Considerăm o gramatică G care generează $L_1$ și are ca simbol de start S.

Pt. cazul $n=1$, avem regula de producție:

$$S \to a$$

Pt. cazul $n>1$, avem șiruri de forma $w = a a^{n-1}$

Dacă $n>1 \Rightarrow n-1>0$ } $\Rightarrow$

$\Rightarrow a^{n-1} \in L_1$ pt $n>1$

$w = a w_1$, unde $w \in L_1$ și $w_1 \in L_1$

S este simbolul de start al gramaticii G care generează $L_1$ }

$\Rightarrow$ $S \Rightarrow^+ w$ și $S \Rightarrow^+ w_1$

Pt. cazul $n>1$, avem producția:

$$S \to aS$$

Gramatica: $G = (\{S\}, \{a\}, \{S \to a, S \to aS\}, S)$

2) $L_2 = \{a^m b^n \mid n>0, m \geq 0\}$

Șirurile $w = a^m b^n$ din $L_2$ se pot scrie ca o concatenare dintre $w_1 = a^m$, $m \geq 0$ și $w_2 = b^n$ cu $n>0$

$w_1 \in L_{21} = \{a^m \mid m \geq 0\}$ și $w_2 \in L_{22} = \{b^n \mid n>0\}$

Gramatică pt $L_{21}$:

$$S_1 \to e \mid S_1 a$$

Gramatică pt $L_{22}$: $S_2 \to b \mid S_2 b$

$w = w_1 w_2$

Gramatică pt. $L_2$:

$S \xrightarrow{1} S_1 S_2$

$S_1 \xrightarrow{2} e \mid S_1 a \xrightarrow{3}$

$S_2 \xrightarrow{4} b \mid S_2 b \xrightarrow{5}$

aaabbb

$S \overset{1}{\Rightarrow} S_1 S_2 \overset{3}{\Rightarrow} S_1 a S_2 \overset{3}{\Rightarrow} S_1 aa S_2 \overset{3}{\Rightarrow} S_1 aaa S_2 \overset{2}{\Rightarrow} aaa S_2$

$\overset{5}{\Rightarrow} aaa S_2 b \overset{4}{\Rightarrow} aaabbb$

3) $L_3 = \{ a^n b^n \mid n > 0 \}$

Exemple de șiruri: ab, aabb, aaabbb

abab $\notin L_3$

$w = a^n b^n$ încercăm să îl scriem sub forma

$w = w_1 w_2$ unde $w_1 \in \{ a^n \mid n > 0 \}$ și $w_2 \in \{ b^n \mid n > 0 \}$

$S_1 \to a S_1 \mid a$

$S_2 \to b S_2 \mid b$

$S \to S_1 S_2$

aab $\in L_3$

$S \Rightarrow S_1 S_2 \Rightarrow a S_1 S_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow aa S_2 \Rightarrow aab$

Vom avea 2 cazuri:

$a^n b^n$ → ab pt $n = 1$

→ $aa^{n-1} bb^{n-1}$ pt $n > 1$

Pt. cazul cu $n=1$ : $S \to ab$

Pt. cazul cu $n>1$: $w = a a^{n-1} b b^{n-1} =$

$= a \underbrace{a^{n-1} b^{n-1}}_{w_1} b = a w_1 b$

$w_1 \in L_3$

$S \to a S b$

Gramatica pt $L_3$:

$S \to aSb \mid ab$

$aaabbb$

$S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aaabbb$

4) $L_4 = \{ a^n c b^n d \mid n \geq 0 \}$

Pt. $n=0$: $S \to cd$

Pt. $n=1$: $S \to acbd$

Pt. $n>1$: $w = a a^{n-1} c b b^{n-1} d = a a^{n-1} c b^{n-1} b d$

$w = a^n c b^n d = w_1 d$

$w_1 = a^n c b^n$ , $n \geq 0$

$\begin{cases} S \to S_1 d \\ S_1 \to c \mid a S_1 b \end{cases}$

5) $L_5 = \{ a^{n+m} b^n \mid n, m \geq 0 \}$

$w = a^{n+m} b^n = a^n a^m b^n = a^m a^n b^n$

$w = w_1 w_2$ unde $w_1 = a^m$ și $w_2 = a^n b^n$

$S_1 \to e \mid aS_1$ $\quad$ $S_2 \to e \mid aS_2 b$

$S \to S_1 S_2$

$w = a^n a^m b^n$

$w_1 = a^m$ $\quad$ $w = a^n w_1 b^n$

$\begin{cases} S_1 \to e \mid aS_1 \\ S \to aSb \mid S_1 \end{cases}$

$aaabb$

$S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb$

$a \in L_S$

---

$w = a^m a^n b^n$

$\begin{cases} S \to aS \mid S_1 \\ S_1 \to aS_1 b \mid e \end{cases}$

6) $L_6 = \{ a^n c b^{2n} \mid n \geq 0 \}$

$S \to c \mid aSbb$

7) $L_7 = \{ a^n b^m \mid n > m \}$

$n > m \Rightarrow \exists k > 0$ a.î. $n = m + k$

$w = a^n b^m = a^{m+k} b^m = a^k a^m b^m$

$S_1 \to a \mid aS_1$

$S_2 \to e \mid aS_2 b$

$S \to S_1 S_2$

8) $L_8 = \{ w \in \{a, b\}^* \mid$ primul simbol din $w =$ ultimul simbol din $w \}$

~~$S_1 \to a \mid b$~~
~~$S \to S_1 \mid asa \mid bsb$~~

$abbaba$

$a \in L_8$

$S \to aCa \mid bCb \mid a \mid b$
$C \to aC \mid bC \mid e$

$aabbaaaa \in L_8$

$w = aw_1a$ sau $w = bw_2b$ sau $w = a$ sau $w = b$
$w_1, w_2 \in \{a,b\}^*$

9) $L_9 = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w$ conține subșirul $aba \}$

$w = w_1 aba w_2$ , $w_1, w_2 \in \{a,b\}^*$

$\begin{cases} S \to S_1 aba S_1 \\ S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid e \end{cases}$

10) $L_{10} = \{ w \in \{a,b\}^* \mid \#(w)$ este impară $\}$

$S \to a \mid b$
$S \to aaS \mid abS \mid baS \mid bbS$

11) $L_{11} = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w$ începe cu a sau $w$ se termină cu $b \}$

$\begin{cases} S \to aS_1 \\ S_1 \to aS_1 \mid bS_1 \mid b \end{cases}$

↳ începe cu a și se termină cu b

$L_{11} = \{ w \in \{a,b\}^* \mid w$ începe cu $a \} \cup \{ w \in \{a,b\}^* \mid w$ se termină cu $b \}$

$S \to S_1 \mid S_2$
$S_1 \to aS_3$ $\quad S_2 \to S_3 b$
$S_3 \to aS_3 \mid bS_3 \mid e$